

Informe de configuración de DMZ con Cisco Packet Tracer

1. Objetivo del laboratorio

Configurar una Zona Desmilitarizada (DMZ) en un router Cisco ISR, aplicando NAT estático y ACLs para controlar el tráfico entre LAN, DMZ y red externa. El objetivo fue exponer un servidor web de manera segura, permitiendo acceso desde Internet solo por HTTP, bloqueando tráfico no autorizado desde la DMZ hacia la LAN, y asegurando conectividad interna.

2. Topología implementada

Cantidad de redes: 3 (LAN, DMZ, Externa)

Dispositivos usados:

- Router Cisco ISR (Router_FW)
- Switches Cisco 2960 para cada zona
- PC_Internal (LAN)
- Server_DMZ (Servidor Web)
- PC_External (Cliente externo)

Función de cada zona:

- LAN (192.168.1.0/24): red interna segura.
- DMZ (192.168.2.0/24): servidor web expuesto.
- Externa (192.168.3.0/24): simula Internet.

3. Plan de direccionamiento IP

IPs asignadas.

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Server_DMZ	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
Router_FW Gi0/0 (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	-
Router_FW Gi0/1 (DMZ)	192.168.2.1	255.255.255.0	-
Router_FW Gi0/2 (Ext)	192.168.3.1	255.255.255.0	-

4. Configuración aplicada (resumen)

Interfaces:

```
interface GigabitEthernet0/0  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1  
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
ip nat inside  
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/2  
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0  
ip nat outside  
no shutdown
```

NAT estático:

```
ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
```

ACLs:

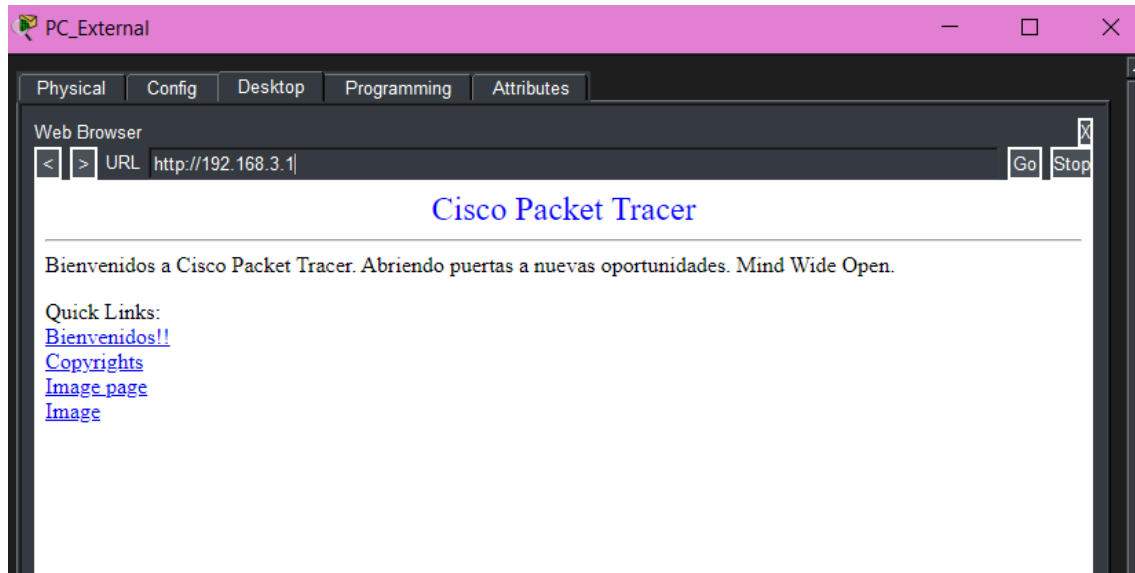
```
access-list 101 permit tcp host 192.168.2.10 any established  
access-list 101 deny icmp any host 192.168.3.1  
access-list 101 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255  
access-list 101 permit ip any any
```

Aplicada en:

```
interface GigabitEthernet0/2  
ip access-group 101 in
```

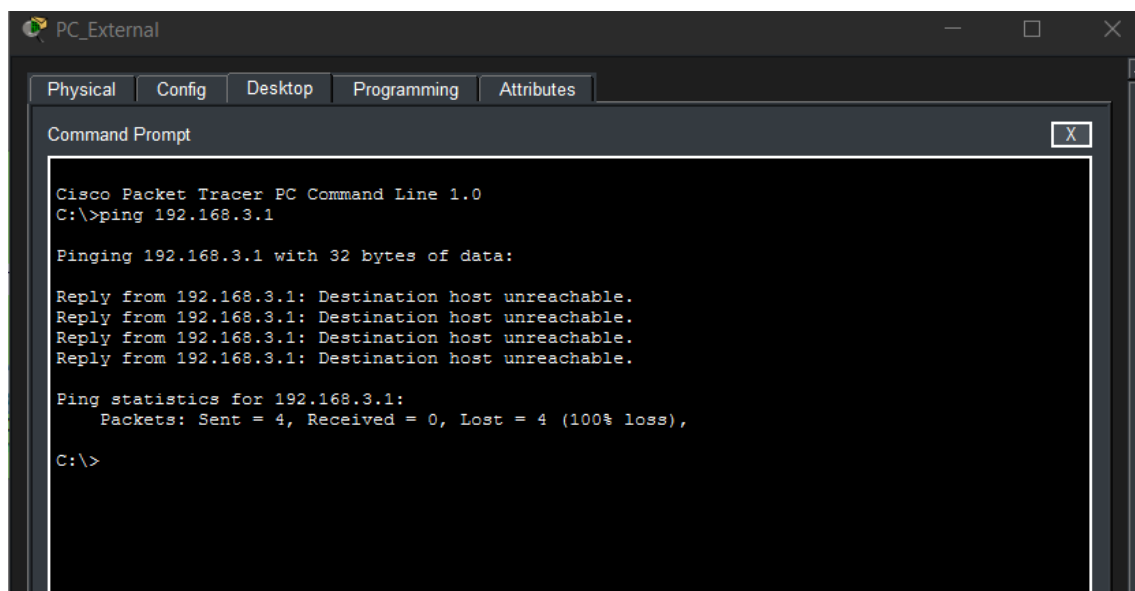
5. Verificaciones realizadas

Ping desde PC_External (Web Browser):



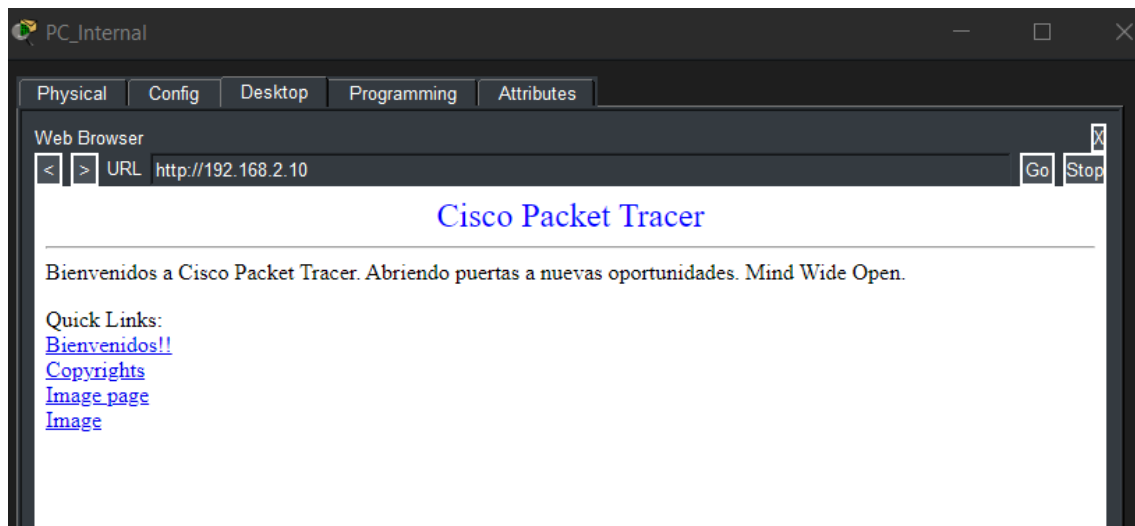
Ping desde PC_External (Command Prompt):

Ping a interfaz WAN/IP pública del servidor falla porque ACL externa bloquea ICMP



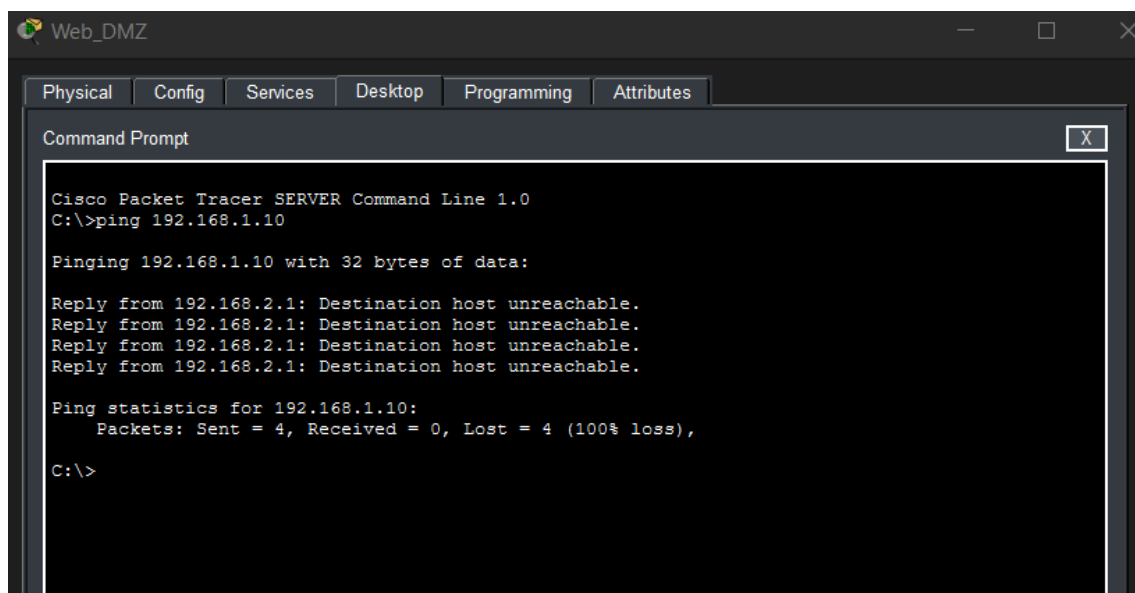
Ping desde PC_Internal (Web Browser):

Acceso al servidor Web DMZ ok



Ping desde Server-PT Web_DMZ (Command Prompt):

Ping bloqueado por ACL



6. Conclusiones y recomendaciones

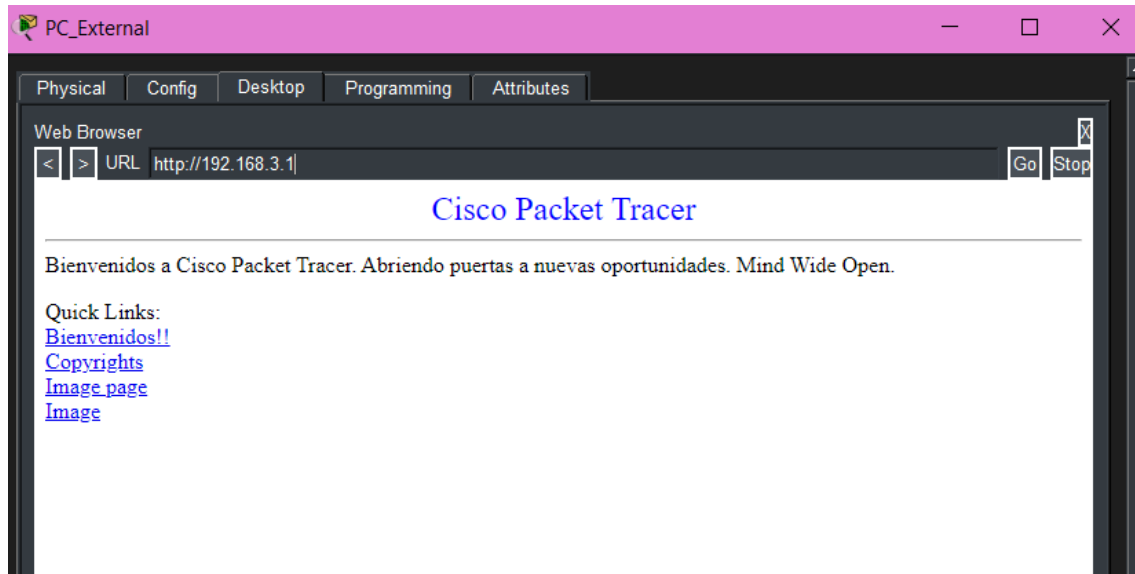
Aprendí a:

- Implementar NAT estático para exponer un servidor en la DMZ.
- Aplicar ACLs en un entorno simulado para controlar tráfico entre zonas

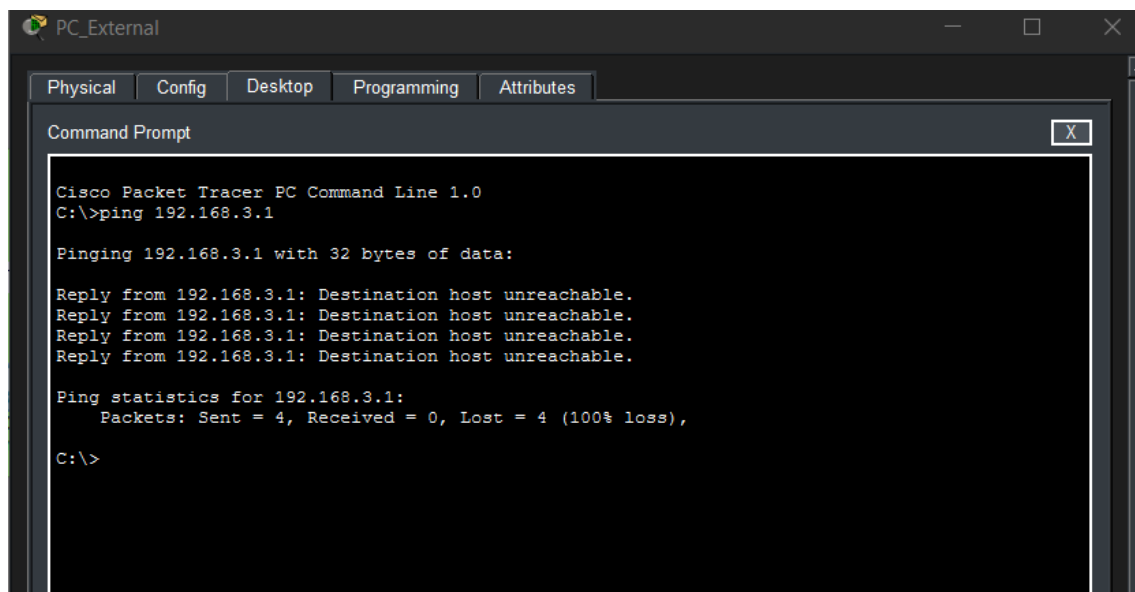
Recomendación: siempre validar primero la conectividad básica (ping entre router y hosts) antes de aplicar ACLs, porque un error en IPs o gateways puede bloquear toda la red.

7. Capturas de evidencia

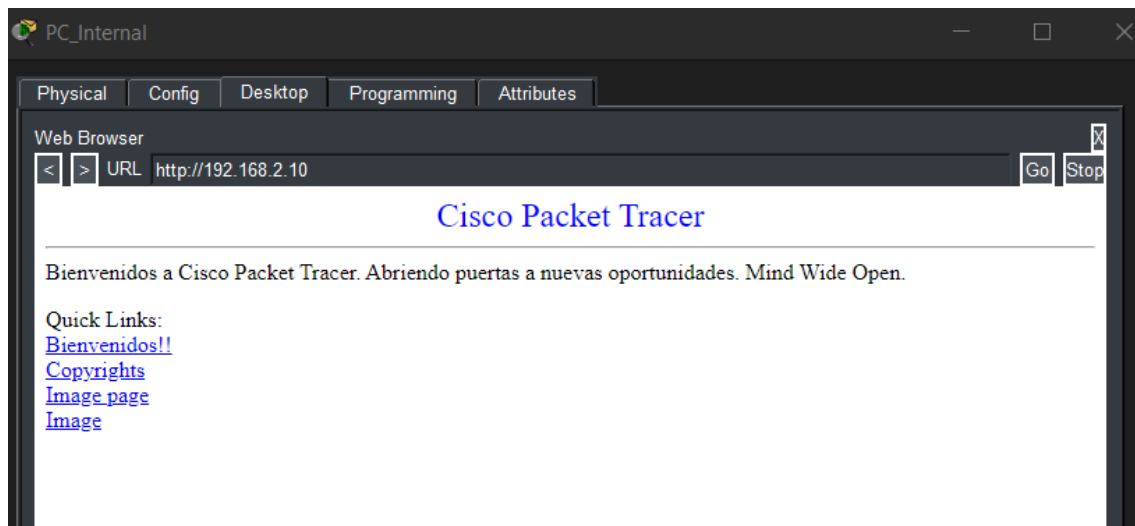
Ping desde PC_External (Web Browser):



Ping desde PC_External (Command Prompt):



Ping desde PC_Internal (Web Browser):



Ping desde Server-PT Web_DMZ (Command Prompt):

